

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-2

Nama : Yanfirga Setyawan Putra Sinaga

NIM : 234308087

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/yanfirgasinaga-spec>

Abstrak

Teknologi computer vision telah berkembang pesat dan memberikan kemampuan bagi komputer untuk mengenali objek, termasuk pose tubuh manusia, secara real-time. Pada praktikum ini dilakukan implementasi MediaPipe Pose yang terintegrasi dengan OpenCV untuk mendeteksi landmark tubuh serta memvisualisasikannya melalui citra kamera. MediaPipe Pose menyediakan model pembelajaran mesin yang mampu melacak 33 titik tubuh secara stabil, sehingga dapat digunakan untuk analisis pose dasar. Praktikum ini mencakup deteksi tampilan tubuh, visualisasi landmark pose, serta pengujian sederhana berupa pendeteksian kondisi tangan terangkat dan tidak terangkat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa MediaPipe Pose dapat bekerja dengan cukup baik dalam kondisi pencahayaan optimal dan posisi tubuh terlihat jelas. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengolahan citra real-time, pemetaan koordinat pose, serta potensi penerapannya dalam sistem interaksi berbasis gerakan.

Kata Kunci: MediaPipe Pose, OpenCV, deteksi pose, landmark tubuh

1. Judul Percobaan : *Mediapipe Pose*

2. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi *computer vision* telah memberikan kontribusi besar dalam bidang sistem kontrol dan interaksi manusia dengan komputer. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk mengenali dan memproses objek dari citra atau video secara otomatis. Salah satu penerapan yang banyak dikembangkan adalah sistem pendeteksian dan pelacakan pose (*pose tracking*) yang digunakan dalam pengenalan gestur, sistem kontrol tanpa sentuhan, serta antarmuka berbasis kamera (Grasanando, 2024). Pendeteksian tubuh secara real-time umumnya memanfaatkan metode pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin untuk memperoleh hasil yang akurat. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi metode *computer vision* dan pustaka pemrosesan citra seperti OpenCV mampu menghasilkan sistem deteksi objek yang cukup stabil dan responsif (Grasanando, 2024). MediaPipe merupakan framework yang dapat digunakan untuk mendeteksi titik-titik landmark tubuh secara real-time dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya. Integrasi MediaPipe dengan OpenCV dalam bahasa pemrograman Python memungkinkan proses akuisisi citra, pemrosesan frame, serta visualisasi landmark tubuh dilakukan secara langsung melalui kamera perangkat. Melalui praktikum ini,

dilakukan implementasi sistem deteksi dan visualisasi landmark tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Praktikum ini bertujuan untuk memahami alur dasar sistem *computer vision*, mulai dari pengambilan citra (*image acquisition*), pemrosesan data visual, hingga analisis pose tubuh berdasarkan koordinat landmark.

3. Tujuan Praktikum :

- Mengimplementasikan pendeteksian tubuh secara real-time menggunakan kamera.
- Mempelajari penggunaan MediaPipe Pose untuk mendeteksi landmark Tubuh.
- Menggunakan OpenCV sebagai media pengambilan dan penampilan citra.
- Memahami alur program hand tracking dari proses input hingga visualisasi.
- Menampilkan titik landmark tubuh dan koneksinya pada layar.

4. Manfaat Praktikum

- Memahami dasar penerapan *computer vision* pada pendeteksian tubuh.
- Menambah keterampilan penggunaan MediaPipe dan OpenCV dalam Python.
- Menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan pose tubuh.
- Memberikan gambaran penerapan pengolahan citra secara real-time.

5. Program

A. Deteksi Tampilan Tubuh

```
D: > Semester 6 > Kontrol Cerdas > p2a.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  mpose = mp.solutions.pose
4  pose = mpose.Pose(static_image_mode=False,model_complexity=1,smooth_landmarks=True,enable_segmentation=False,smooth_segmentat
5  cap = cv2.VideoCapture(0)
6
7  while True:
8      success, img = cap.read()
9      imgrgb= cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
10     hasil = pose.process(imgrgb)
11
12     if hasil.pose_landmarks:
13         print("terdeteksi")
14     else:
15         print("[tidak terdeteksi]")
16     cv2.imshow("webcam",img)
17     cv2.waitKey(1)
18     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
19         break
20 cap.release()
21 cv2.destroyAllWindows()
```

B. Pose Landmarks

```
D: > Semester 6 > Kontrol Cerdas > p2b.py > ...
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 mpose = mp.solutions.pose
4 pose = mpose.Pose()
5 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
6 cap = cv2.VideoCapture(0)
7
8 while True:
9     succes, img = cap.read()
10    imgrgb= cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
11    hasil = pose.process(imgrgb)
12    if hasil.pose_landmarks:
13        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
14        for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
15            print(id, lm.x, lm.y)
16
17        cv2.imshow("webcam",img)
18        cv2.waitKey(10)
19        break
20 cap.release()
21 cv2.destroyAllWindows()
```

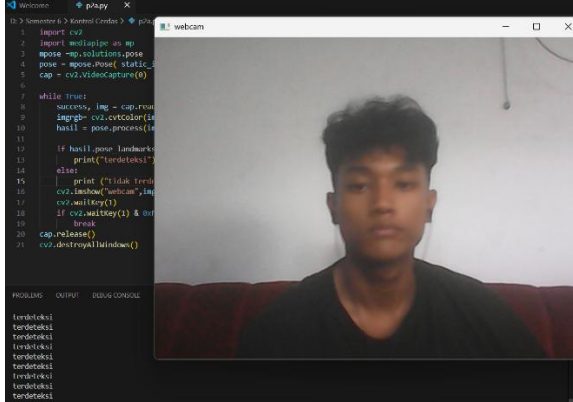
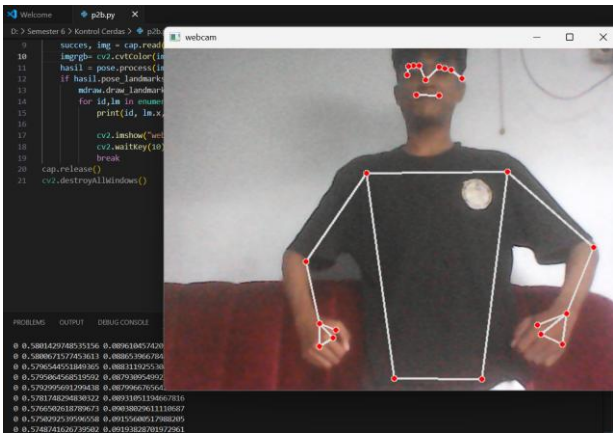
Latihan

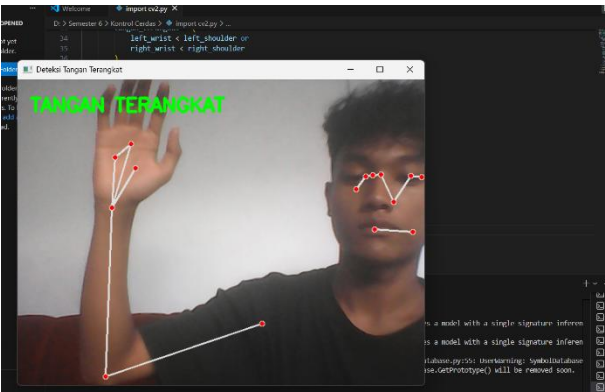
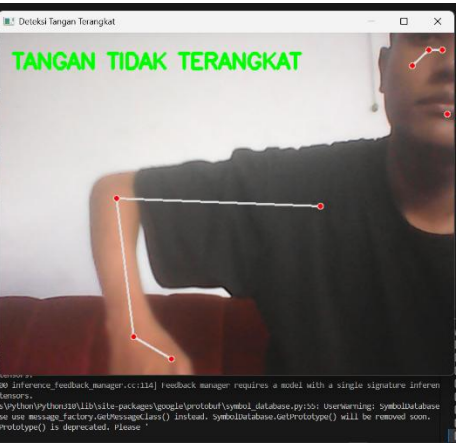
A. Buatlah program deteksi orang mengangkat tangan

```
D: > Semester 6 > Kontrol Cerdas > L2A.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mp_pose = mp.solutions.pose
5  pose = mp_pose.Pose()
6  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
7
8  cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     if not success:
13         print("Gagal membaca kamera")
14         continue
15
16     img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
17     result = pose.process(img_rgb)
18
19     status = " "
20
21     if result.pose_landmarks:
22         mp_draw.draw_landmarks(img, result.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
23
24         lm = result.pose_landmarks.landmark
25
26         left_shoulder = lm[11].y
27         right_shoulder = lm[12].y
28         left_wrist = lm[15].y
29         right_wrist = lm[16].y
30
31         tangan_terangkat = (
32             left_wrist < left_shoulder or
33             right_wrist < right_shoulder
34         )
35
36         if tangan_terangkat:
37             status = "TANGAN TERANGKAT"
38         else:
39             status = "TANGAN TIDAK TERANGKAT"
40
41     cv2.putText(img, status, (20, 50),
42                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 3)
43
44     cv2.imshow("Deteksi Tangan Terangkat", img)
45
46     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
47         break
48
49 cap.release()
50 cv2.destroyAllWindows()
51
```

3. Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	
2.	Pose Landmarks	

3.	Deteksi posisi tangan terangkat	
4.	Deteksi tangan tidak terangkat.	

4. Analisis

Pada percobaan mengenai deteksi tampilan tubuh, MediaPipe Pose menunjukkan kemampuan untuk mengenali struktur tubuh manusia secara langsung melalui kamera. Sistem dapat menangkap bentuk tubuh dan mengidentifikasi keberadaan manusia dalam frame video. Ketika tubuh berada dalam posisi berdiri tegak atau sudut kamera optimal, pendeteksian berlangsung stabil. Namun, ketika tubuh tertutup sebagian objek atau berada terlalu dekat dengan kamera, beberapa bagian pose seperti kaki atau lengan sulit dikenali dengan tepat.

Pada analisis pose landmarks, model berhasil memunculkan titik-titik landmark tubuh yang merepresentasikan sendi-sendi utama seperti bahu, siku, lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Titik-titik ini bergerak mengikuti posisi tubuh dengan respons yang cukup cepat sehingga memungkinkan sistem melacak perubahan pose secara real-time. Akurasi landmark sangat dipengaruhi oleh pencahayaan dan jarak antara tubuh dan kamera. Landmark dapat bergeser atau tidak terdeteksi ketika tubuh bergerak terlalu cepat atau sudut mengambil gambar kurang ideal.

Pada latihan deteksi tangan terangkat, model memanfaatkan perbandingan koordinat landmark antara bahu, siku, dan pergelangan tangan. Ketika pergelangan tangan berada lebih tinggi dari bahu, sistem mengidentifikasi bahwa tangan sedang terangkat. Deteksi ini bekerja cukup baik selama tubuh menghadap kamera secara jelas. Ketika pengguna memiringkan tubuh atau tangan berada di luar posisi kamera, pendeteksian menjadi kurang akurat. Selain itu, latar belakang yang mengandung objek bercorak kompleks dapat menyebabkan landmark tubuh tidak stabil.

Secara keseluruhan, MediaPipe Pose berhasil memberikan representasi pose tubuh manusia yang cukup akurat dan responsif. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti pengaruh pencahayaan, jarak, dan pergerakan cepat, performanya tetap dapat diterima untuk kebutuhan praktikum dan aplikasi sederhana berbasis analisis pose.

5. Kesimpulan

Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MediaPipe Pose mampu mendeteksi dan melacak pose tubuh manusia secara real-time dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Sistem dapat menampilkan titik-titik landmark tubuh, mengenali pose dasar, serta mendeteksi kondisi tangan terangkat maupun tidak terangkat. Keberhasilan pendeteksian sangat bergantung pada pencahayaan, jarak kamera, dan posisi tubuh. Meskipun beberapa kondisi dapat menurunkan akurasi, MediaPipe dapat menjadi alat yang efektif dan ringan untuk kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis analisis pose.

6. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pendeteksian pose, penggunaan kamera dengan resolusi lebih tinggi dan pencahayaan yang lebih stabil sangat dianjurkan. Sistem juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan algoritma stabilisasi landmark agar pergerakan terlihat lebih halus ketika pengguna bergerak cepat. Selain itu, model dapat diperluas untuk mendeteksi lebih banyak jenis pose atau gestur dengan memanfaatkan analisis hubungan antar landmark. Penggunaan latar belakang sederhana tanpa banyak objek juga akan membantu meningkatkan konsistensi deteksi.

7. Daftar Pustaka :

Grasanando, A. (2024). *Implementasi Pengendalian Karakter Game Mobile Legends Berbasis Gesture Tangan Menggunakan MediaPipe*. 7(6).

